

第七章 无穷级数

第一节 常数项级数

一、考试内容要点精讲

1、级数的概念与性质

(1) 级数的概念

无穷级数: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$

部分和: $s_n = \sum_{i=1}^n u_i$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

(2) 级数的性质

1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 s , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 也收敛, 且其和为 ks .

2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 s, σ , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛于 $s \pm \sigma$.

收敛 $\pm$ 发散 = 发散; 发散 $\pm$ 发散 = 不确定.

3) 在级数中去掉、加上或改变有限项不影响级数的敛散性.

4) 收敛级数加括号仍收敛且和不变. [微信公众号: 考研斯基]

5) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\iff \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

2、级数的审敛准则

(1) 正项级数 ($\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n \geq 0$)

基本定理: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\iff S_n$ 上有界.

1) 比较判别法: 设 $u_n \leq v_n$, 则

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

2) 比较法极限形式: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l (0 \leq l \leq +\infty)$

➤ 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同敛散.

➤ 若 $l = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

➤ 若 $l = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.

【注】 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛}, p > 1 \\ \text{发散}, p \leq 1 \end{cases}$ $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n (a > 0, q > 0) \begin{cases} \text{收敛}, q < 1 \\ \text{发散}, q \geq 1 \end{cases}$

3) 比值法: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \begin{cases} \text{收敛}, & \rho < 1 \\ \text{发散}, & \rho > 1 \\ \text{不一定}, & \rho = 1 \end{cases}$

4) 根值法: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \begin{cases} \text{收敛}, & \rho < 1 \\ \text{发散}, & \rho > 1 \\ \text{不一定}, & \rho = 1 \end{cases}$

5) 积分判别法: 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上单调减, 非负连续函数, 且 $a_n = f(n)$, 则

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散. [微信公众号: 考研斯基]

(2) 交错级数 ($\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n, u_n > 0$)

莱布尼茨准则: 若 u_n 单调减, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛.

(3) 任意项级数

1) 绝对收敛与条件收敛的概念.

2) 绝对收敛和条件收敛的基本结论:

➤ 绝对收敛的级数一定收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

➤ 条件收敛的级数的所有正项 (或负项) 构成的级数一定发散. 即:

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + |u_n|}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n - |u_n|}{2}$ 发散.

二、常考题型方法与技巧

题型一 正项级数敛散性的判定

【例 1】判定下列级数的敛散性.

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{na}{n+1}\right)^n (a > 0)$

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n} (a > 0)$

(III) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\sqrt{n}}{n}\right)$

(IV) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n} (p > 0)$

【例 2】判定下列级数敛散性.

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} (n^{\frac{1}{n^2+1}} - 1)$

(III) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$

【例 3】设 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2n \sin \frac{1}{n}} u_n = 1$, 试讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

【例 4】设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 下列结论正确的是 ().

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
 (B) 若存在非零常数 λ , 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = \lambda$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;
 (C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 u_n = 0$;
 (D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则若存在非零常数 λ , 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = \lambda$.

题型二 交错级数敛散性判定

【例 1】判断下列级数的敛散性.

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{\sqrt{n}}$

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2})$

【例 2】设正项级数 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{a_n+1})^n$ 是否收敛? 为什么? [微信公众号: 考研斯基]

题型三 任意项级数敛散性判定

【例 1】判定 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \tan \frac{\pi}{2^n} \sin(n!)$ 的敛散性.

【例 2】讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n n^p}$ 是绝对收敛, 条件收敛还是发散?

【例 3】设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$ ().

- (A) 发散 (B) 绝对收敛
 (C) 条件收敛 (D) 收敛与发散与 k 取值有关

【例 4】设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ().

- (A) 发散 (B) 条件收敛
 (C) 绝对收敛 (D) 敛散性与 λ 有关

【例 5】设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$, ($n = 1, 2, \dots$) 则下列级数中肯定收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$

【例 6】设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

【例 7】设 $u_n \neq 0, (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ ().

(A) 发散

(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛

(D) 敛散性不定

题型四 证明题与综合题

【例 1】设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $|f'(x)| \leq h < 1$, 对一切 $x \in [a, b]$, 有 $a \leq f(x) \leq b$, 令 $u_n = f(u_{n-1}), (n = 1, 2, \dots)$, 其中 $u_0 \in [a, b]$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n)$ 绝对收敛.

【例 4】设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right), (n = 1, 2, \dots)$, 证明:

(I) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在;

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

【例 6】设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

第二节 幂级数

一、考试内容要点精讲

1、收敛半径 收敛区间 收敛域

定理 1 (阿贝尔定理)

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$) 时收敛, 则当 $|x| < |x_0|$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0$ 时发散, 则当 $|x| > |x_0|$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

【注】若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0$ 处条件收敛, 则点 x_0 必为该幂级数收敛区间 $(-R, R)$ 的一个端点.

定理 3 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$, 则 $R = \frac{1}{\rho}$.

定理 4 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则 $R = \frac{1}{\rho}$.

2、幂级数的性质

(1) 有理运算性质

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R_1 , $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径为 R_2 , 令 $R = \min\{R_1, R_2\}$, 则当 $x \in (-R, R)$ [微信公众号: 考研斯基]

1) 加减法: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$

2) 乘法: $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n) \cdot (\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$

3) 除法: $\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

(2) 分析性质

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 和函数为 $S(x)$, 则

1) 连续性: 和函数 $S(x)$ 在其收敛域上连续;

2) 可导性: 和函数在 $(-R, R)$ 上可导, 且可逐项求导, 半径不变. 即

$$S'(x) = (\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1};$$

3) 可积性: 和函数 $S(x)$ 在其收敛域上可积, 且可逐项积分, 半径不变. 即

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} a_n x^{n+1}$$

3、函数的幂级数展开

定理 1 如果函数 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上能展开为 $x - x_0$ 的幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$, 则展开式是唯一的.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的泰勒级数.

定理 2 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处任意阶可导, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上收敛于 $f(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, 其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{(n+1)}$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒公式 $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$ 中的余项.

(1) 几个常用的展开式

$$1) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (-1 < x < 1)$$

$$2) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$3) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$4) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$5) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$6) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots \quad (-1 < x < 1)$$

(2) 函数展开为幂级数的两种方法

1) 直接展开法

$$\text{第一步: } f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

$$\text{第二步: 考察 } \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{(n+1)} = 0 \text{ 是否成立.}$$

2) 间接展开法

根据函数展开为幂级数的唯一性, 从某些已知函数的展开式出发, 利用幂级数的性质 (四则运算, 逐项求导, 逐项积分) 及变量代换等方法, 求得所给函数的展开式.

二、常考题型方法与技巧

题型一 求收敛区间及收敛域

【例 1】求下列幂级数的收敛域

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n} x^n}{n!}$

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x-1)^n$

(III) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n} (x-1)^{2n}$

(IV) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3+(-1)^n]^n}{n} x^n$

【例 2】设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=0$ 收敛, 在 $x=2$ 发散, 则该幂级数收敛域为 _____. [微信公众号: 考研斯基]【例 3】设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n}$ 在 $x=-2$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 (x-a)^n$ 在 $x=\ln \frac{1}{2}$ 处 ().

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 必发散

(D) 敛散性由 a 确定

题型二 将函数展开为幂级数

【例 1】将下列函数展开为 x 的幂级数.

(I) $f(x) = \frac{3x}{2+x^2}$

(II) $f(x) = \frac{12-5x}{6-5x-x^2}$

(III) $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$

(IV) $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$

(V) $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$

(VI) $f(x) = \ln(1-x-2x^2)$

(VII) $f(x) = \ln(1+x+x^2+x^3+x^4)$

【例 2】将下列函数在指定点处展开为幂级数.

(I) $f(x) = \sin x$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处

(II) $f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2}$ 在 $x=1$ 处

(III) $f(x) = \frac{1}{(x+2)^2}$ 在 $x=-1$ 处

【例 3】将 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 展开为 x 的幂级数, 并求 $f^{(n)}(0) (n > 2)$.【例 4】设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f^{(n)}(0)$.

题型三 级数求和

【例 1】求下列幂级数的和函数.

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$

$$(III) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n$$

$$(IV) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

【例 2】求下列常数项级数的和.

$$(I) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$$

$$(II) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2-n+1)}{2^n}$$

【例 3】求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的和函数.

【例 4】设 $a_n = \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx (n = 1, 2, \dots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \dots + \frac{a_n}{2^n})$.

【例 5】设 $a_1 = a_2 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1} (n = 2, 3, \dots)$, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$

处必收敛, 并求其和函数. [微信公众号: 考研斯基]



考
研
斯
基

第三节 傅里叶级数 (数一)

一、考试内容要点精讲

1、傅里叶系数与傅里叶级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad n = 1, 2, \dots$$

2、收敛定理

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续或有有限个第一类间断点, 且只有有限个极值点, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上处处收敛, 且收敛于

➤ $f(x)$ 当 x 为 $f(x)$ 的连续点;

➤ $\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$ 当 x 为 $f(x)$ 的间断点;

➤ $\frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2}$ 当 $x = \pm \pi$.

3、周期为 2π 的函数的展开

(1) $[-\pi, \pi]$ 上展开

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad n = 1, 2, \dots$$

(2) $[-\pi, \pi]$ 上奇偶函数的展开

1) $f(x)$ 为奇函数

$$a_n = 0 \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad n = 1, 2, \dots$$

2) $f(x)$ 为偶函数

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = 0 \quad n = 1, 2, \dots$$

(3) 在 $[0, \pi]$ 上展开为正弦或展为余弦

1) 展为正弦

$$a_n = 0 \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad n = 1, 2, \dots$$

2) 展为余弦

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = 0 \quad n = 1, 2, \dots$$

4、周期为 $2l$ 的函数的展开(1) $[-l, l]$ 上展开

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 1, 2, \dots$$

(2) $[-l, l]$ 上奇偶函数的展开1) $f(x)$ 为奇函数

$$a_n = 0 \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 1, 2, \dots$$

2) $f(x)$ 为偶函数

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = 0 \quad n = 1, 2, \dots$$

(3) 在 $[0, l]$ 上展为正弦或展为余弦

1) 展为正弦

$$a_n = 0 \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 1, 2, \dots$$

2) 展为余弦

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad b_n = 0 \quad n = 1, 2, \dots$$

二、常考题型方法与技巧

题型一 有关收敛定理的问题

【例 1】函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】设函数 $f(x) = x^2, 0 \leq x < 1$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, -\infty < x < +\infty$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, n = 1, 2, 3, \dots$ 则 $S(-\frac{1}{2})$ 等于 ().

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{2}$

【例 4】设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, $(-\infty < x < +\infty)$, 其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$, $(n = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $S(-\frac{5}{2})$ 等于 ().

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $-\frac{3}{4}$

【例】(2025) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$,

$S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数, 则 $S(-\frac{7}{2}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

题型二 将函数展开为傅里叶级数

【例】(24 年 1) 已知函数 $f(x) = x + 1$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, $x \in [0, \pi]$, 则

$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2】将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】设 $f(x) = 10 - x$, $(5 \leq x \leq 15)$, 将 $f(x)$ 展成以 10 为周期的傅里叶级数.